一.定义

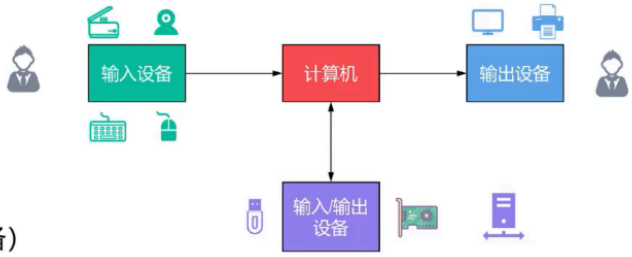
输入输出（I/O）设备

■ 输入输出设备是**计算机与人（或其他系统）进行数据交互的装置**，也称为**外部设备**（简称外设）。

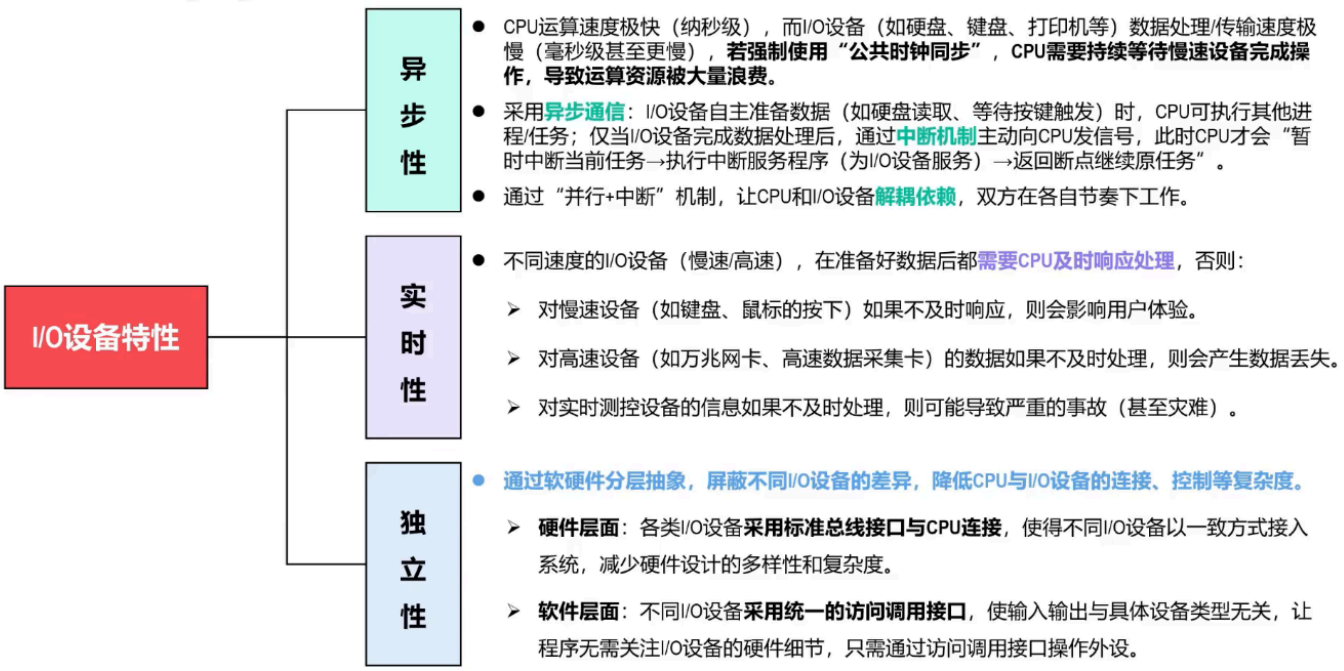
- ☐ **输入设备**：负责将数据、文字、图片、音频、视频等转换成计算机可以识别的二进制信息的设备。
- ☐ **输出设备**：负责将计算机的处理结果转换成数字、文字、图像、声音、视频等的设备。

■ 输入输出设备的种类繁多：

- ☐ 结构差异：机械式、电子式
- ☐ 信号差异：数字信号、模拟信号
- ☐ 性能差异：慢速（如串口设备），高速（如网络设备）
- ☐ 访问差异：顺序访问（字符设备），随机访问（块设备）



二.特性



- CPU运算速度极快（纳秒级），而I/O设备（如硬盘、键盘、打印机等）数据处理/传输速度极慢（毫秒级甚至更慢），**若强制使用“公共时钟同步”，CPU需要持续等待慢速设备完成操作，导致运算资源被大量浪费。**
- 采用**异步通信**：I/O设备自主准备数据（如硬盘读取、等待按键触发）时，CPU可执行其他进程/任务；仅当I/O设备完成数据处理后，通过**中断机制**主动向CPU发信号，此时CPU才会“暂时中断当前任务→执行中断服务程序（为I/O设备服务）→返回断点继续原任务”。
- 通过“并行+中断”机制，让CPU和I/O设备**解耦依赖**，双方在各自节奏下工作。

- 不同速度的I/O设备（慢速/高速），在准备好数据后都**需要CPU及时响应处理**，否则：
  - 对慢速设备（如键盘、鼠标的按下）如果不及时响应，则会影响用户体验。
  - 对高速设备（如万兆网卡、高速数据采集卡）的数据如果不及时处理，则会产生数据丢失。
  - 对实时测控设备的信息如果不及时处理，则可能导致严重的事故（甚至灾难）。

- **通过软硬件分层抽象，屏蔽不同I/O设备的差异，降低CPU与I/O设备的连接、控制等复杂度。**
  - **硬件层面**：各类I/O设备**采用标准总线接口与CPU连接**，使得不同I/O设备以一致方式接入系统，减少硬件设计的多样性和复杂度。
  - **软件层面**：不同I/O设备**采用统一的访问调用接口**，使输入输出与具体设备类型无关，让程序无需关注I/O设备的硬件细节，只需通过访问调用接口操作外设。